

BIT 移动机器人

使用说明书



二〇二四年一月

版权声明

本文档的版权所有归属南京墨问科技有限公司。非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

否则，由此引起的一切纠纷及损失损失与本公司无关，且本公司有权通过法律途径维护自身合法权益。

免责声明

本产品不适合未满【 16 】周岁及其他不具备完全民事行为能力的人士使用，请避免上述人士接触本产品，在有上述人士出现的场合操作时请使用者格外注意。

一旦开始使用本产品，即视为使用者已阅读、理解、认可和接受本产品的说明书、免责声明的全部条款和内容。使用者承诺对自己的行为及因此而产生的所有后果负责。使用者承诺仅出于正当目的使用本产品，并且同意本手册内容及南京墨问科技有限公司（以下简称“墨问科技”）可能针对本产品制定或更新的任何相关政策或者准则。

在法律允许的最大范围内，本手册所描述的产品（含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵、错误或故障，墨问科技不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、安全性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证；亦不对使用本手册或使用本公司产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿。

在安装本产品前详细阅读本安装手册及网上发布的相关技术文档并了解相关信息，确保在充分了解机器人及其相关知识的前提下安装本产品。对于违反本安装手册所提示的使用行为或不可抗因素导致的一切人身伤害、事故、财产损失、法律纠纷，及其他一切造成利益冲突的不利事件，均由使用者自己承担相关责任和损失，墨问科技将不承担任何责任。

使用本产品时，请远离机场、铁路、高速公路、高层建筑、电线等危险环境。

请勿在下雨、雷电、沙尘、雾气、下雪、大风、低温等恶劣环境使用本产品。

本产品为非防水设计，请勿尝试在靠近水源的地方使用。

请勿在儿童嬉戏的场所附近操作本产品。

请勿使用本产品追逐交通工具或影响交通工具的正常运行。

请在每次使用前对本产品进行检查，包括但不限于零部件的牢固度、机体的裂痕和磨损、电池电量、指示灯的有效性等。当发现异常时，请立即停止使用并更换相应配件。

工作状态异常的模组可能会发生意外，切勿启动或使用。

墨问科技建议您在专业人员的指导下使用本手册。

该手册所包含的所有安全方面的信息都不得视为墨问科技对本产品的安全性作出的任何形式的承诺及保证，即便遵循本手册及相关说明，使用过程中造成的危害或损失依然有可能发生，请使用者务必谨慎，严格按照要求操作。

本产品的使用者有责任确保遵循相关国家的切实可行的法律法规，确保在本机器人的使用中不存在任何重大危险。使用者使用本产品直接或间接发生的任何违反法律规定的行为，墨问科技将不承担任何责任。

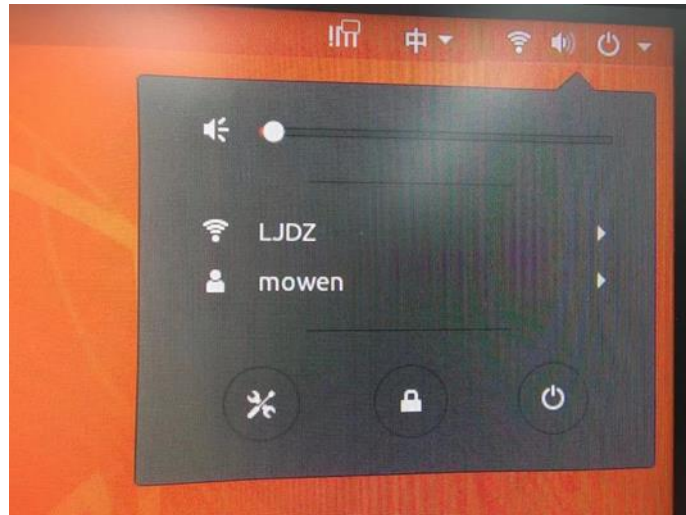
目 录

- 1.软件基本操作 2
- 2□注意事项..... 7
 - 2.1 操作注意事项..... 7
 - 2.2 维护 7
 - 2.3 故障排除..... 7

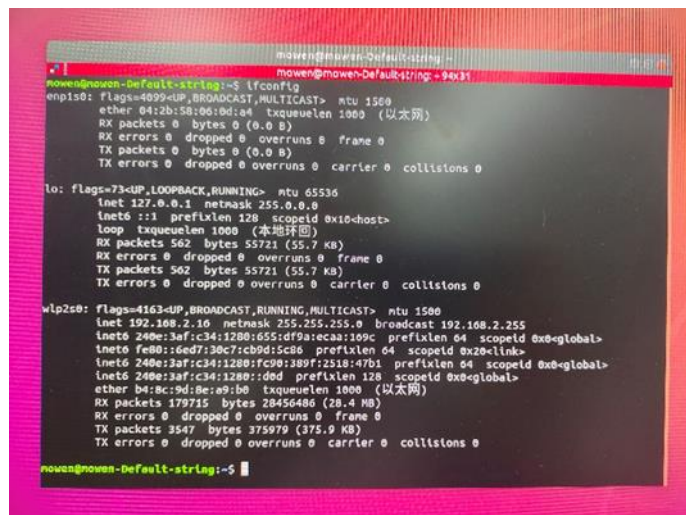
1. 软件基本操作

小车连接分有线连接和无线连接，有线连接是将显示器通过 HDMI 接口，连接小车，开机后可以查看小车工控机内部信息，进行实验和开发。

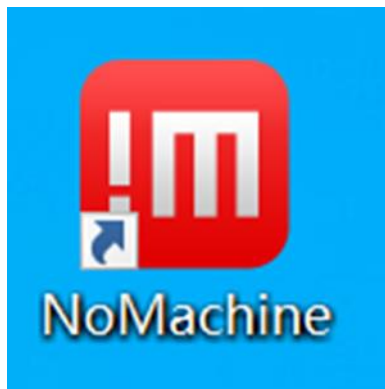
如果要进行无线连接，要先进行有线连接给智能小车连上网并且在笔记本电脑上下载 nomachine 软件。



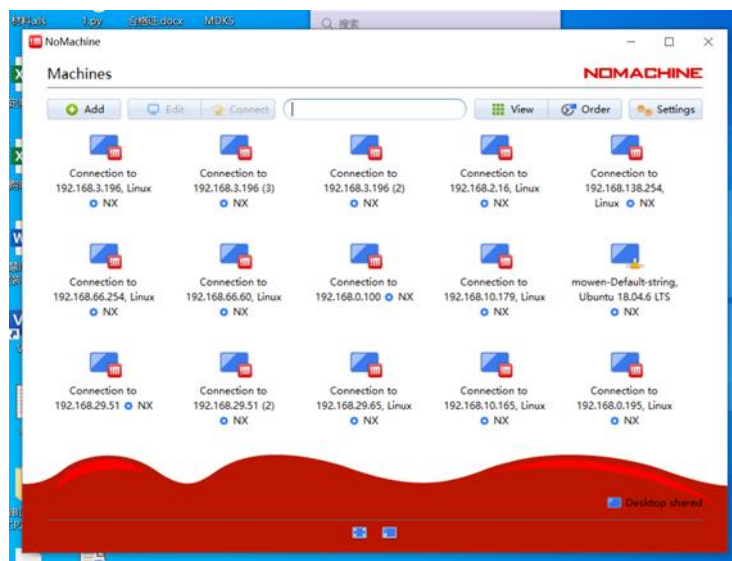
连上网后，查看智能小车的 IP，打开终端，输入 ifconfig 后回车运行。



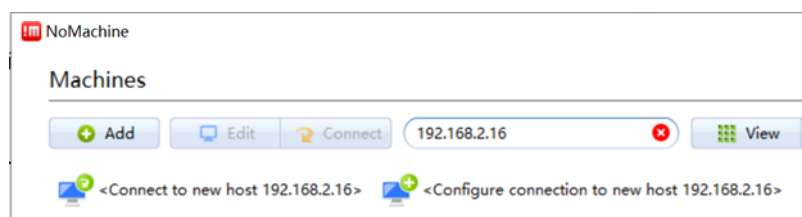
得到 IP 后，打开下载好的 nomachine 软件。



进入电脑上的 nomachine 软件，输入上一步得到的 IP。



选择第一个，进行连接，在后续弹窗中，除了用户名和密码需要输入一下，其中用户名为：**mowen**，密码：**123456**，其余都选择 **OK**，进入到系统后就可以把有线连接断开，换成裂变器又名虚拟 **HDMI**，从而进行无线操作。



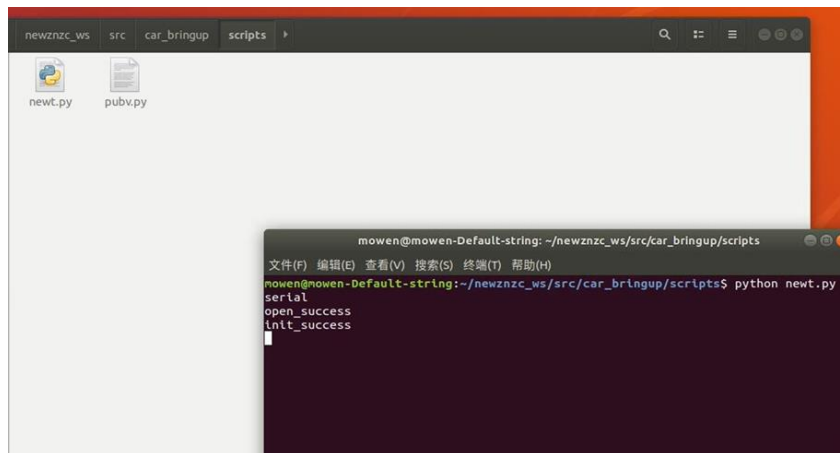
建图和导航部分

(1) 测试连接小车底盘

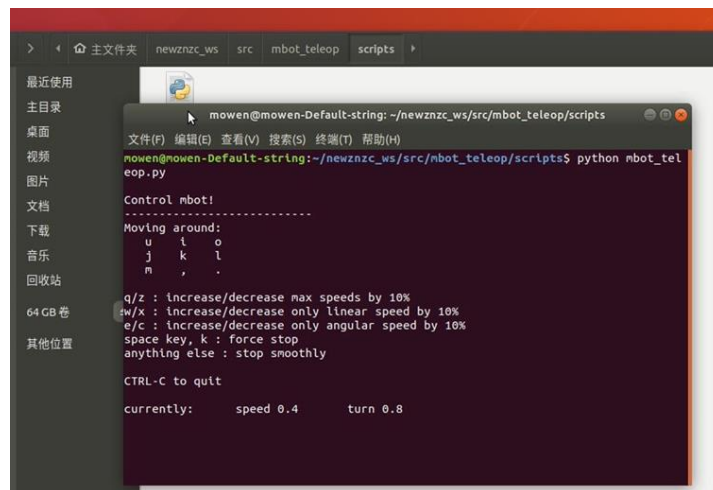
首先，在桌面打开一个终端，启动 **roscore**;

然后进入以下路径，**newznzc_ws/src/car_bringup/scripts/**，可以看到连接机器人

底盘的文件 newt.py，运行该文件连接底盘



测试小车底盘是否连接成功，进入以下路径，newznzc_ws/src/mbot_teleop/scripts/，可以看到键盘控制小车移动的 mbot_teleop.py 文件，运行该文件，并控制小车移动。



以上表明，小车底盘是可以连接成功的。

（2）建图部分

建图的步骤为：

先开

```
roscore
```

连接小车底盘

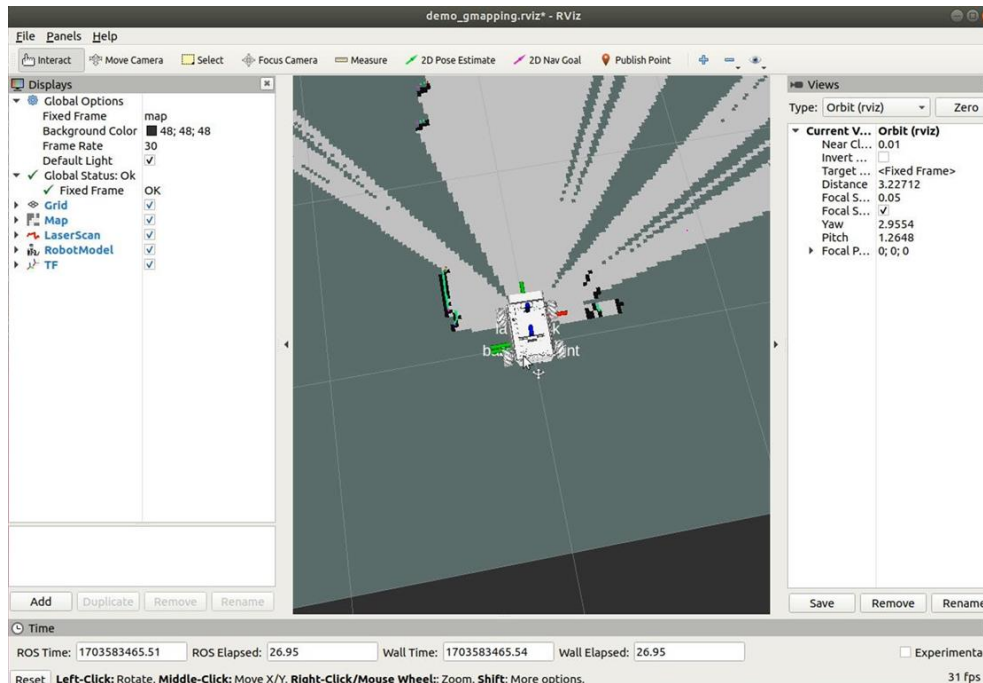
```
roslaunch car_bringup newt.py
```

启动键盘控制节点

```
roslaunch mbot_teleop mbot_teleop.py
```

启动建图程序

```
roslaunch /home/mowen/newznzc_ws/src/gmapping.launch
```



如图为小车建图时的 **rviz** 页面，控制小车将要建图的区域扫射一遍，完成建图。

在建图完成后，应该要保存地图

```
roslaunch nav_demo nav02_map_save.launch
```

（3）导航部分

进行导航时，将建图时开启的所有终端全部关闭。

导航的步骤为：

先开

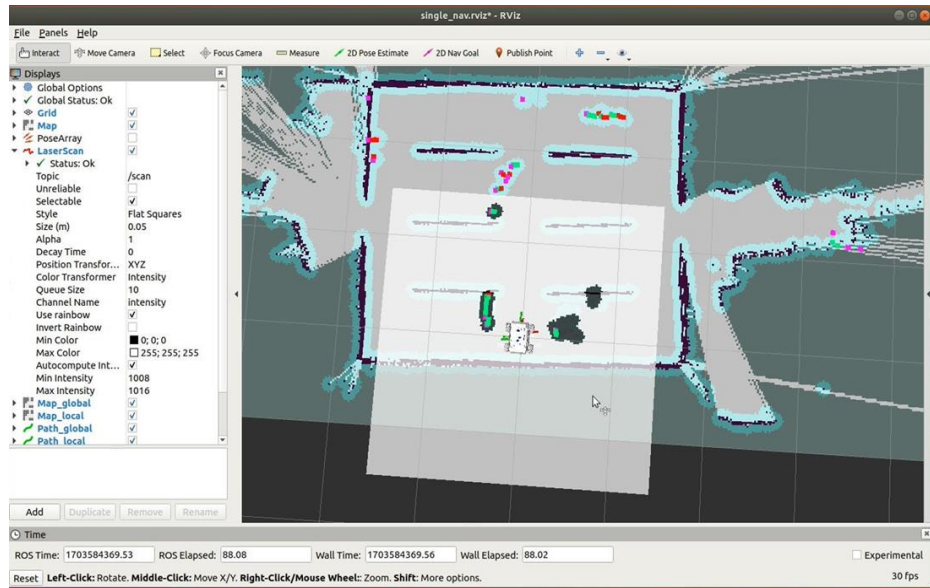
```
roscore
```

连接小车底盘

```
roslaunch car_bringup newt.py
```

启动导航程序

```
roslaunch /home/mowen/newznzc_ws/src/ nav_demo nav777.launch
```

如图为小车导航时的参考 rviz 页面，需要先用 2D Pose Estimate 来调整小车初始位置，然后用 2D Nav Goal 为小车设置导航目标点。

（4）小车自主导航的实现

我们可以给小车发布目标点，让小车依次到达这些点，自主导航的步骤为：

a.先打开

```
roscore
```

b.连接小车底盘

```
roslaunch car_bringup newt.py
```

c.启动导航程序

```
roslaunch nav_demo nav777.launch
```

d.获取自主导航目标点坐标信息

```
rostopic echo /move_base_simple/goal
```

e.在 rviz 中使用 2D Nav Goal 让小车依次到达目标点

f.编写自主导航代码：XXX.py，将获取的目标点的信息填入

g.关闭 roslaunch nav_demo nav777.launch 的终端和 rostopic echo /move_base_simple/goal 的终端。

h.重启导航程序

```
roslaunch nav_demo nav777.launch
```

i.运行自主导航程序

```
python XXX.py
```

2 □ 注意事项

2.1 操作注意事项

请勿长时间超过小车负重运行，防止损坏电机

请勿在高空遥控机器人快速移动，防止机器人掉落损坏机器人

请勿使用机器人涉深水，防止损坏机器人元器件

2.2 维护

长时间不使用机器人请每半月给小车充一次电，保证电池活性

将机器人置于自然环境下，请勿放在太阳下暴晒

2.3 故障排除

若出现机器人遥控没有反应的情况，查看小车尾部显示屏的模式，是否为对应的操作模式。

若出现传感器打开失败，请检查对应接线是否正确，倘若接线正确还没有成功启动传感器，请联系技术人员。



电话：025-8666-3889|18252059899

邮箱：songhui@moveit.net.cn

官网：www.moveit.net.cn

地址：江苏省南京市雨花台区花神大道

